COMPONENTE CURRICULAR:	Comunicação de Dados
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Questão 1: Importância da Camada de Transporte

A camada de transporte é vital porque ela fornece a comunicação lógica entre processos rodando em hospedeiros diferentes. Para um desenvolvedor, esse entendimento é crucial porque as escolhas feitas aqui (como usar TCP ou UDP) impactam diretamente na performance e na confiabilidade do software.

- **Impacto nas Aplicações:** Ela define se a aplicação terá entrega garantida, ordenação de dados ou se priorizará a velocidade.
- **Comunicação Fim a Fim:** Esse termo significa que a camada de transporte só existe nos sistemas finais (hospedeiros). Os roteadores no meio do caminho apenas movem pacotes; quem realmente garante que a mensagem saia da aplicação "A" e chegue na aplicação "B" de forma íntegra é o transporte.

Questão 2: Segmentação de Dados

A segmentação é o processo de dividir os dados vindos da camada de aplicação em pedaços menores chamados segmentos.

- **Como ocorre:** O protocolo de transporte recebe o fluxo de dados e o divide para que possam ser encapsulados em pacotes de rede.
- **Importância:** * **Eficiência:** Se um erro ocorrer, não precisamos reenviar o arquivo inteiro, apenas o segmento corrompido.
    - **Organização:** Permite que diferentes aplicações compartilhem a rede simultaneamente (multiplexação).
    - **Confiabilidade:** Facilita o controle de erros e o sequenciamento.

Questão 3: Multiplexação e Demultiplexação

Esses processos permitem que múltiplas aplicações utilizem a rede ao mesmo tempo através de uma única interface de rede.

- **Multiplexação:** Ocorre na origem. A camada de transporte reúne dados de vários sockets, adiciona cabeçalhos (como portas) e os passa para a camada de rede.
- **Demultiplexação:** Ocorre no destino. A camada de transporte examina a porta de destino no segmento e entrega os dados para o socket correto da aplicação.
- **Falha no processo:** Se isso não funcionar corretamente, os dados podem ser entregues à aplicação errada ou simplesmente descartados, impedindo a comunicação simultânea.

Questão 4: Portas Bem Conhecidas (Well Known Ports)

As portas (0 a 1023) foram padronizadas pela IANA para serviços universais.

- **Importância:** Elas garantem que um cliente saiba exatamente em qual "porta" bater para encontrar um serviço específico, sem precisar de uma negociação prévia.
- **Interoperabilidade:** Isso permite que qualquer navegador no mundo acesse um servidor web na porta 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS), independentemente do sistema operacional ou fabricante.

Questão 5: Protocolo UDP

O UDP é um protocolo "melhor esforço", sem conexão e extremamente simples.

- **Características:** Não garante entrega, não ordena dados e não tem controle de fluxo.
- **Vantagens e Cenários:** É vantajoso quando a velocidade é mais importante que a integridade total, como na **videoconferência em tempo real** da startup. Se um pacote de voz atrasar, é melhor descartá-lo do que travar a chamada esperando o reenvio (que é o que o TCP faria).
- **Exemplos:** Streaming de vídeo, jogos online e consultas DNS.

Questão 6: Protocolo TCP e Entrega Confiável

O TCP foi criado para garantir que os dados cheguem na ordem correta e sem erros.

- **Como garante a entrega:** Através do estabelecimento de conexão (Three-way handshake) e mecanismos de confirmação.
- **Números de Sequência:** Identificam cada byte enviado, permitindo que o destino coloque os dados na ordem correta, mesmo que cheguem bagunçados.
- **Números de Confirmação (ACK):** Informam ao remetente que o dado foi recebido com sucesso. Se o remetente não recebe o ACK, ele assume que o dado se perdeu e o reenvia.

Questão 7: Controle de Fluxo vs. Controle de Congestionamento

Embora pareçam similares, eles resolvem problemas diferentes na rede.

- **Controle de Fluxo:** Foca no **receptor**. Evita que o remetente envie dados mais rápido do que o destinatário consegue processar, evitando o transbordamento do buffer da aplicação.
- **Controle de Congestionamento:** Foca na **rede**. Evita que o remetente envie dados em excesso para uma rede que já está sobrecarregada, o que causaria perda de pacotes nos roteadores intermediários.
- **Importância:** Ambos são fundamentais para manter a estabilidade da internet, evitando o colapso por excesso de tráfego e garantindo que as aplicações corporativas mantenham o desempenho mesmo em picos de acesso.